

Darbas su studentais

2.0

Generated by Doxygen 1.16.1

1 Directory Hierarchy	1
1.1 Directories	1
2 Hierarchical Index	3
2.1 Class Hierarchy	3
3 Class Index	5
3.1 Class List	5
4 File Index	7
4.1 File List	7
5 Directory Documentation	9
5.1 include Directory Reference	9
5.2 src Directory Reference	9
6 Class Documentation	11
6.1 Studentas Class Reference	11
6.1.1 Constructor & Destructor Documentation	12
6.1.1.1 Studentas() [1/4]	12
6.1.1.2 Studentas() [2/4]	12
6.1.1.3 ~Studentas()	12
6.1.1.4 Studentas() [3/4]	12
6.1.1.5 Studentas() [4/4]	13
6.1.2 Member Function Documentation	13
6.1.2.1 addPazmys()	13
6.1.2.2 gautiVidurkiMediana()	13
6.1.2.3 gautiVidurkiVidutini()	13
6.1.2.4 getEgzaminoBalas()	13
6.1.2.5 getGalutinisMediana()	13
6.1.2.6 getGalutinisVidurkis()	13
6.1.2.7 getNamuDarbai()	13
6.1.2.8 getPavarde()	13
6.1.2.9 getPazymiai()	14
6.1.2.10 getVardas()	14
6.1.2.11 operator=() [1/2]	14
6.1.2.12 operator=() [2/2]	14
6.1.2.13 setEgzaminoBalas()	14
6.1.2.14 setGalutinisMediana()	14
6.1.2.15 setGalutinisVidurkis()	14
6.1.2.16 setNamuDarbai()	14
6.1.2.17 setPavarde()	14
6.1.2.18 setPazymiai()	15
6.1.2.19 setVardas()	15

6.1.2.20 surusiوتيPazymius()	15
6.1.2.21 WhoamI()	15
6.1.3 Friends And Related Symbol Documentation	15
6.1.3.1 operator<<	15
6.1.3.2 operator>>	15
6.2 Timer Class Reference	15
6.2.1 Detailed Description	16
6.2.2 Constructor & Destructor Documentation	16
6.2.2.1 Timer()	16
6.2.3 Member Function Documentation	16
6.2.3.1 elapsed()	16
6.2.3.2 reset()	16
6.3 Zmogus Class Reference	16
6.3.1 Detailed Description	17
6.3.2 Constructor & Destructor Documentation	17
6.3.2.1 Zmogus() [1/2]	17
6.3.2.2 Zmogus() [2/2]	17
6.3.2.3 ~Zmogus()	17
6.3.3 Member Function Documentation	17
6.3.3.1 getPavarde()	17
6.3.3.2 getVardas()	17
6.3.3.3 setPavarde()	18
6.3.3.4 setVardas()	18
6.3.3.5 WhoamI()	18
6.3.4 Member Data Documentation	18
6.3.4.1 pavarde_	18
6.3.4.2 vardas_	18
7 File Documentation	19
7.1 include/functions.h File Reference	19
7.1.1 Detailed Description	20
7.1.2 Function Documentation	20
7.1.2.1 duomenuApdorojimoTestavimas()	20
7.1.2.2 failoDuomenuApdorojimas()	21
7.1.2.3 failoKurimoTestavimas()	21
7.1.2.4 failoNuskaitymas()	21
7.1.2.5 failuGeneravimas()	21
7.1.2.6 generuotiFaila()	21
7.1.2.7 generuotiPazymius()	21
7.1.2.8 generuotiStudenta()	21
7.1.2.9 isvestis()	21
7.1.2.10 isvestisFailas()	21

7.1.2.11	isvestisKonsole()	22
7.1.2.12	investisRanka()	22
7.1.2.13	nuskaitytiFaila()	22
7.1.2.14	nuskaitytiPavarde()	22
7.1.2.15	nuskaitytiPazymius()	22
7.1.2.16	nuskaitytiVarda()	22
7.1.2.17	ruleOfFiveTestas()	22
7.1.2.18	rusiuotiPagalMediana()	22
7.1.2.19	rusiuotiPagalPavarde()	22
7.1.2.20	rusiuotiPagalVarda()	23
7.1.2.21	rusiuotiPagalVidurki()	23
7.1.2.22	rusiuotiStudentus()	23
7.1.2.23	skaidytiStudentus1()	23
7.1.2.24	skaidytiStudentus2()	23
7.1.2.25	skaidytiStudentus3()	23
7.1.2.26	skaitytiSkaiciu()	23
7.1.2.27	skaitytiZodi()	24
7.1.2.28	studentuDuomenuApdorojimas()	24
7.1.2.29	surusiuotiPagalPasirinkima()	24
7.1.2.30	suskaiciuotiGalutini()	24
7.1.2.31	suskaiciuotiGalutinius()	24
7.1.2.32	suskaiciuotiStudentoGalutinius()	24
7.1.2.33	testuotiGreiti()	24
7.1.2.34	tikrinti()	24
7.2	functions.h	25
7.3	include/Studentas.h File Reference	25
7.3.1	Detailed Description	26
7.3.2	Typedef Documentation	26
7.3.2.1	Comparator	26
7.3.2.2	StudentuKonteineris	26
7.3.3	Function Documentation	26
7.3.3.1	surusiuotiStudentus() [1/2]	26
7.3.3.2	surusiuotiStudentus() [2/2]	27
7.4	Studentas.h	27
7.5	include/timer.h File Reference	29
7.6	timer.h	29
7.7	include/Zmogus.h File Reference	29
7.8	Zmogus.h	29
7.9	src/functions.cpp File Reference	30
7.9.1	Detailed Description	31
7.9.2	Function Documentation	31
7.9.2.1	duomenuApdorojimoTestavimas()	31

7.9.2.2 failoDuomenuApdorojimas()	31
7.9.2.3 failoKurimoTestavimas()	31
7.9.2.4 failoNuskaitymas()	32
7.9.2.5 failuGeneravimas()	32
7.9.2.6 generuotiFaila()	32
7.9.2.7 generuotiPazymius()	32
7.9.2.8 generuotiStudenta()	32
7.9.2.9 isvestis()	32
7.9.2.10 isvestisFailas()	32
7.9.2.11 isvestisKonsole()	32
7.9.2.12 ivestisRanka()	32
7.9.2.13 nuskaitytiFaila()	33
7.9.2.14 nuskaitytiPavarde()	33
7.9.2.15 nuskaitytiPazymius()	33
7.9.2.16 nuskaitytiVarda()	33
7.9.2.17 randomInt()	33
7.9.2.18 ruleOfFiveTestas()	33
7.9.2.19 rusiuotiPagalMediana()	33
7.9.2.20 rusiuotiPagalPavarde()	33
7.9.2.21 rusiuotiPagalVarda()	34
7.9.2.22 rusiuotiPagalVidurki()	34
7.9.2.23 rusiuotiStudentus()	34
7.9.2.24 skaidytiStudentus1()	34
7.9.2.25 skaidytiStudentus2()	34
7.9.2.26 skaidytiStudentus3()	34
7.9.2.27 skaitytiSkaiciu()	34
7.9.2.28 skaitytiZodi()	35
7.9.2.29 studentuDuomenuApdorojimas()	35
7.9.2.30 surusiuotiPagalPasirinkima()	35
7.9.2.31 suskaiciuotiGalutini()	35
7.9.2.32 suskaiciuotiGalutinius()	35
7.9.2.33 suskaiciuotiStudentoGalutinius()	35
7.9.2.34 testuotiGreiti()	35
7.9.2.35 tikrinti()	35
7.10 src/main.cpp File Reference	35
7.10.1 Function Documentation	36
7.10.1.1 main()	36
7.11 src/Studentas.cpp File Reference	36
7.11.1 Function Documentation	37
7.11.1.1 operator<<()	37
7.11.1.2 operator>>()	37

Chapter 1

Directory Hierarchy

1.1 Directories

include	9
functions.h	19
Studentas.h	25
timer.h	29
Zmogus.h	29
src	9
functions.cpp	30
main.cpp	35
Studentas.cpp	36

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Timer	15
Zmogus	16
Studentas	11

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Studentas	11
Timer	
Timer klasė, skirta matuoti laiką tarp operacijų	15
Zmogus	16

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

include/ functions.h	Šiame faile yra deklaruojamos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą	19
include/ Studentas.h	Šiame faile yra aprašoma Studentas klasė, kuri paveldi iš abstrakčios Zmogus klasės. Studentas klasė turi papildomų laukų, tokių kaip pažymiai, namų darbai, egzamino balas, galutinis vidurkis ir mediana. Taip pat yra aprašomi penki taisyklių (Rule of Five) metodai: konstruktoriumi, kopijavimo konstruktorius, kopijavimo priskyrimo operatorius, perkėlimo konstruktorius ir perkėlimo priskyrimo operatorius. Be to, yra aprašomi perdengti įvedimo ir išvedimo operatoriai	25
include/ timer.h		29
include/ Zmogus.h		29
src/ functions.cpp	Šiame faile yra įgyvendintos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą	30
src/ main.cpp		35
src/ Studentas.cpp		36

Chapter 5

Directory Documentation

5.1 include Directory Reference

Files

- file [functions.h](#)

Šiame faile yra deklaruojamos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

- file [Studentas.h](#)

Šiame faile yra aprašoma [Studentas](#) klasė, kuri paveldi iš abstrakčios [Zmogus](#) klasės. [Studentas](#) klasė turi papildomų laukų, tokių kaip pažymiai, namų darbai, egzamino balas, galutinis vidurkis ir mediana. Taip pat yra aprašomi penki taisyklių (Rule of Five) metodai: konstruktoriumi, kopijavimo konstruktorius, kopijavimo priskyrimo operatorius, perkėlimo konstruktorius ir perkėlimo priskyrimo operatorius. Be to, yra aprašomi perdengti įvedimo ir išvedimo operatoriai.

- file [timer.h](#)
- file [Zmogus.h](#)

5.2 src Directory Reference

Files

- file [functions.cpp](#)

Šiame faile yra įgyvendintos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

- file [main.cpp](#)
- file [Studentas.cpp](#)

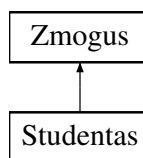
Chapter 6

Class Documentation

6.1 Studentas Class Reference

```
#include <Studentas.h>
```

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- [Studentas](#) ()
- [Studentas](#) (std::string vardas, std::string pavarde, int namuDarbai, std::vector< int > pazymiai, int egzaminoBalas)
- [~Studentas](#) ()
- [Studentas](#) (const [Studentas](#) &other)
- [Studentas](#) & [operator=](#) (const [Studentas](#) &other)
- [Studentas](#) ([Studentas](#) &&other)
- [Studentas](#) & [operator=](#) ([Studentas](#) &&other)
- void [WhoamI](#) () const override
- std::string [getVardas](#) () const
- std::string [getPavarde](#) () const
- int [getNamuDarbai](#) () const
- int [getEgzaminoBalas](#) () const
- double [getGalutinisVidurkis](#) () const
- double [getGalutinisMediana](#) () const
- const std::vector< int > & [getPazymiai](#) () const
- void [setVardas](#) (const std::string &vardas)
- void [setPavarde](#) (const std::string &pavarde)
- void [setEgzaminoBalas](#) (const int balas)
- void [setNamuDarbai](#) (const int nd)
- void [setGalutinisVidurkis](#) (const double vidurkis)
- void [setGalutinisMediana](#) (const double mediana)
- void [setPazymiai](#) (std::vector< int > pazymiai)
- void [addPazymys](#) (int pazymys)
- void [surusiuotiPazymius](#) ()
- double [gautiVidurkiVidutini](#) () const
- double [gautiVidurkiMediana](#) () const

Public Member Functions inherited from [Zmogus](#)

- [Zmogus](#) ()
- [Zmogus](#) (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
- virtual [~Zmogus](#) ()
- std::string [getVardas](#) () const
- std::string [getPavarde](#) () const
- void [setVardas](#) (const std::string &v)
- void [setPavarde](#) (const std::string &p)

Friends

- std::ostream & [operator<<](#) (std::ostream &out, const [Studentas](#) &s)
- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &in, [Studentas](#) &s)

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Zmogus](#)

- std::string [vardas_](#)
- std::string [pavarde_](#)

6.1.1 Constructor & Destructor Documentation

6.1.1.1 [Studentas\(\)](#) [1/4]

```
Studentas::Studentas () [inline]
```

6.1.1.2 [Studentas\(\)](#) [2/4]

```
Studentas::Studentas (
    std::string vardas,
    std::string pavarde,
    int namuDarbai,
    std::vector< int > pazymiai,
    int egzaminoBalas) [inline]
```

6.1.1.3 [~Studentas\(\)](#)

```
Studentas::~~Studentas () [inline]
```

6.1.1.4 [Studentas\(\)](#) [3/4]

```
Studentas::Studentas (
    const Studentas & other) [inline]
```

6.1.1.5 Studentas() [4/4]

```
Studentas::Studentas (  
    Studentas && other) [inline]
```

6.1.2 Member Function Documentation

6.1.2.1 addPazymys()

```
void Studentas::addPazymys (  
    int pazymys) [inline]
```

6.1.2.2 gautiVidurkiMediana()

```
double Studentas::gautiVidurkiMediana () const
```

6.1.2.3 gautiVidurkiVidutini()

```
double Studentas::gautiVidurkiVidutini () const
```

6.1.2.4 getEgzaminoBalas()

```
int Studentas::getEgzaminoBalas () const [inline]
```

6.1.2.5 getGalutinisMediana()

```
double Studentas::getGalutinisMediana () const [inline]
```

6.1.2.6 getGalutinisVidurkis()

```
double Studentas::getGalutinisVidurkis () const [inline]
```

6.1.2.7 getNamuDarbai()

```
int Studentas::getNamuDarbai () const [inline]
```

6.1.2.8 getPavarde()

```
std::string Studentas::getPavarde () const [inline]
```

6.1.2.9 getPazymiai()

```
const std::vector< int > & Studentas::getPazymiai () const [inline]
```

6.1.2.10 getVardas()

```
std::string Studentas::getVardas () const [inline]
```

6.1.2.11 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    const Studentas & other) [inline]
```

6.1.2.12 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    Studentas && other) [inline]
```

6.1.2.13 setEgzaminoBalas()

```
void Studentas::setEgzaminoBalas (
    const int balas) [inline]
```

6.1.2.14 setGalutinisMediana()

```
void Studentas::setGalutinisMediana (
    const double mediana) [inline]
```

6.1.2.15 setGalutinisVidurkis()

```
void Studentas::setGalutinisVidurkis (
    const double vidurkis) [inline]
```

6.1.2.16 setNamuDarbai()

```
void Studentas::setNamuDarbai (
    const int nd) [inline]
```

6.1.2.17 setPavarde()

```
void Studentas::setPavarde (
    const std::string & pavarde) [inline]
```

6.1.2.18 setPazymiai()

```
void Studentas::setPazymiai (
    std::vector< int > pazymiai) [inline]
```

6.1.2.19 setVardas()

```
void Studentas::setVardas (
    const std::string & vardas) [inline]
```

6.1.2.20 surusiuotiPazymius()

```
void Studentas::surusiuotiPazymius ()
```

6.1.2.21 WhoamI()

```
void Studentas::WhoamI () const [inline], [override], [virtual]
```

Implements [Zmogus](#).

6.1.3 Friends And Related Symbol Documentation

6.1.3.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & out,
    const Studentas & s) [friend]
```

6.1.3.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & in,
    Studentas & s) [friend]
```

The documentation for this class was generated from the following files:

- [include/Studentas.h](#)
- [src/Studentas.cpp](#)

6.2 Timer Class Reference

[Timer](#) klasė, skirta matuoti laiką tarp operacijų.

```
#include <timer.h>
```

Public Member Functions

- [Timer](#) ()
- void [reset](#) ()
- double [elapsed](#) () const

6.2.1 Detailed Description

[Timer](#) klasė, skirta matuoti laiką tarp operacijų.

Ši klasė naudoja C++11 chrono biblioteką, kad galėtų tiksliai matuoti laiką. Ji turi metodus laikui pradėti, iš naujo nustatyti ir gauti praėjusį laiką sekundėmis.

[Timer](#) klasė yra naudinga greičio testavimui ir optimizavimui, leidžiant lengvai matuoti, kiek laiko užtrunka tam tikros operacijos ar funkcijos vykdymas.

6.2.2 Constructor & Destructor Documentation

6.2.2.1 Timer()

```
Timer::Timer () [inline]
```

6.2.3 Member Function Documentation

6.2.3.1 elapsed()

```
double Timer::elapsed () const [inline]
```

6.2.3.2 reset()

```
void Timer::reset () [inline]
```

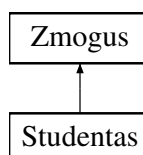
The documentation for this class was generated from the following file:

- include/[timer.h](#)

6.3 Zmogus Class Reference

```
#include <Zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- [Zmogus](#) ()
- [Zmogus](#) (const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
- virtual [~Zmogus](#) ()
- virtual void [Whoaml](#) () const =0
- std::string [getVardas](#) () const
- std::string [getPavarde](#) () const
- void [setVardas](#) (const std::string &v)
- void [setPavarde](#) (const std::string &p)

Protected Attributes

- std::string [vardas_](#)
- std::string [pavarde_](#)

6.3.1 Detailed Description

Abstrakti bazinė klasė, atstovaujanti žmogų.

6.3.2 Constructor & Destructor Documentation

6.3.2.1 Zmogus() [1/2]

```
Zmogus::Zmogus () [inline]
```

6.3.2.2 Zmogus() [2/2]

```
Zmogus::Zmogus (  
    const std::string & vardas,  
    const std::string & pavarde) [inline]
```

6.3.2.3 ~Zmogus()

```
virtual Zmogus::~~Zmogus () [inline], [virtual]
```

6.3.3 Member Function Documentation

6.3.3.1 getPavarde()

```
std::string Zmogus::getPavarde () const [inline]
```

6.3.3.2 getVardas()

```
std::string Zmogus::getVardas () const [inline]
```

6.3.3.3 setPavarde()

```
void Zmogus::setPavarde (  
    const std::string & p) [inline]
```

6.3.3.4 setVardas()

```
void Zmogus::setVardas (  
    const std::string & v) [inline]
```

6.3.3.5 WhoamI()

```
virtual void Zmogus::WhoamI () const [pure virtual]
```

Implemented in [Studentas](#).

6.3.4 Member Data Documentation

6.3.4.1 pavarde_

```
std::string Zmogus::pavarde_ [protected]
```

6.3.4.2 vardas_

```
std::string Zmogus::vardas_ [protected]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/[Zmogus.h](#)

Chapter 7

File Documentation

7.1 include/functions.h File Reference

Šiame faile yra deklaruojamos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

```
#include "Studentas.h"
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <deque>
#include <filesystem>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <list>
#include <random>
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <string>
#include <vector>
```

Functions

- [Studentas ivestisRanka](#) ()
- [Studentas generuotiPazymius](#) ()
- [Studentas generuotiStudenta](#) ()
- void [isvestis](#) (const [StudentuKonteineris](#) &studentai, bool arMediana)
- void [isvestisKonsole](#) (const [StudentuKonteineris](#) &studentai)
- void [isvestisFailas](#) (const [StudentuKonteineris](#) &studentai, std::string failoPavadinimas)
- std::string [skaitytiZodi](#) (const std::string &pranesimas)
- std::string [nuskaitytiVarda](#) ()
- std::string [nuskaitytiPavarde](#) ()
- bool [suskaiciuotiGalutini](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai)
- void [suskaiciuotiStudentoGalutinius](#) ([Studentas](#) &studentas)
- void [suskaiciuotiGalutinius](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai)
- std::vector< int > [nuskaitytiPazymius](#) (std::istream &is, int namuDarbai)
- void [nuskaitytiFaila](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai, const std::string &failoPavadinimas)

- bool `rusiuotiPagalVarda` (const `Studentas` &a, const `Studentas` &b)
- bool `rusiuotiPagalPavarde` (const `Studentas` &a, const `Studentas` &b)
- bool `rusiuotiPagalVidurki` (const `Studentas` &a, const `Studentas` &b)
- bool `rusiuotiPagalMediana` (const `Studentas` &a, const `Studentas` &b)
- void `rusiuotiStudentus` (`StudentuKonteineris` &studentai, int input)
- void `surusiuotiPagalPasirinkima` (`StudentuKonteineris` &studentai)
- int `skaitytiSkaiciu` (const std::string &pranesimas, int min, int max)
- std::string `generuotiFaila` (int studentuSkaicius, int namuDarbuSkaicius)
- void `skaitytiStudentus1` (`StudentuKonteineris` &studentai, `StudentuKonteineris` &vargsiukai, `StudentuKonteineris` &kietiakai)
- void `skaitytiStudentus2` (`StudentuKonteineris` &studentai, `StudentuKonteineris` &kietiakai)
- void `skaitytiStudentus3` (`StudentuKonteineris` &studentai, `StudentuKonteineris` &vargsiukai, `StudentuKonteineris` &kietiakai)
- void `failuGeneravimas` ()
- void `failoKurimoTestavimas` ()
- void `duomenuApdorojimoTestavimas` ()
- void `tikrinti` (bool condition)
- void `ruleOfFiveTestas` ()
- void `testuotiGreiti` ()
- void `failoNuskaitymas` (`StudentuKonteineris` &studentai)
- void `failoDuomenuApdorojimas` (`StudentuKonteineris` &studentai)
- void `studentuDuomenuApdorojimas` (`StudentuKonteineris` &studentai)

7.1.1 Detailed Description

Šiame faile yra deklaruojamos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

Šios funkcijos apima:

- Duomenų įvedimą ranka,
- Atsitiktinių pažymių generavimą,
- Studentų vardų, pavardžių ir pažymių generavimą,
- Failų nuskaitymą ir duomenų apdorojimą,
- Duomenų išvedimą į konsolę ir failus,
- Studentų rūšiavimą pagal įvairius kriterijus,
- Greičio testavimą naudojant `Timer` klasę.

Šios funkcijos yra pagrindinės programos dalys, leidžiančios vartotojui efektyviai dirbti su studentų duomenimis ir atlikti įvairias operacijas su jais.

7.1.2 Function Documentation

7.1.2.1 `duomenuApdorojimoTestavimas()`

```
void duomenuApdorojimoTestavimas ()
```

7.1.2.2 failoDuomenuApdorojimas()

```
void failoDuomenuApdorojimas (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.1.2.3 failoKurimoTestavimas()

```
void failoKurimoTestavimas ()
```

7.1.2.4 failoNuskaitymas()

```
void failoNuskaitymas (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.1.2.5 failuGeneravimas()

```
void failuGeneravimas ()
```

7.1.2.6 generuotiFaila()

```
std::string generuotiFaila (  
    int studentuSkaicius,  
    int namuDarbuSkaicius)
```

7.1.2.7 generuotiPazymius()

```
Studentas generuotiPazymius ()
```

7.1.2.8 generuotiStudenta()

```
Studentas generuotiStudenta ()
```

7.1.2.9 isvestis()

```
void isvestis (  
    const StudentuKonteineris & studentai,  
    bool arMediana)
```

7.1.2.10 isvestisFailas()

```
void isvestisFailas (  
    const StudentuKonteineris & studentai,  
    std::string failoPavadinimas)
```

7.1.2.11 isvestisKonsole()

```
void isvestisKonsole (
    const StudentuKonteineris & studentai)
```

7.1.2.12 igestisRanka()

```
Studentas igestisRanka ()
```

7.1.2.13 nuskaitytiFaila()

```
void nuskaitytiFaila (
    StudentuKonteineris & studentai,
    const std::string & failoPavadinimas)
```

7.1.2.14 nuskaitytiPavarde()

```
std::string nuskaitytiPavarde ()
```

7.1.2.15 nuskaitytiPazymius()

```
std::vector< int > nuskaitytiPazymius (
    std::istream & is,
    int namuDarbai)
```

7.1.2.16 nuskaitytiVarda()

```
std::string nuskaitytiVarda ()
```

7.1.2.17 ruleOfFiveTestas()

```
void ruleOfFiveTestas ()
```

7.1.2.18 rusiuotiPagalMediana()

```
bool rusiuotiPagalMediana (
    const Studentas & a,
    const Studentas & b)
```

7.1.2.19 rusiuotiPagalPavarde()

```
bool rusiuotiPagalPavarde (
    const Studentas & a,
    const Studentas & b)
```

7.1.2.20 rusiuotiPagalVarda()

```
bool rusiuotiPagalVarda (  
    const Studentas & a,  
    const Studentas & b)
```

7.1.2.21 rusiuotiPagalVidurki()

```
bool rusiuotiPagalVidurki (  
    const Studentas & a,  
    const Studentas & b)
```

7.1.2.22 rusiuotiStudentus()

```
void rusiuotiStudentus (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    int input)
```

7.1.2.23 skaidytiStudentus1()

```
void skaidytiStudentus1 (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    StudentuKonteineris & vargsiukai,  
    StudentuKonteineris & kietiakai)
```

7.1.2.24 skaidytiStudentus2()

```
void skaidytiStudentus2 (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    StudentuKonteineris & kietiakai)
```

7.1.2.25 skaidytiStudentus3()

```
void skaidytiStudentus3 (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    StudentuKonteineris & vargsiukai,  
    StudentuKonteineris & kietiakai)
```

7.1.2.26 skaitytiSkaiciu()

```
int skaitytiSkaiciu (  
    const std::string & pranesimas,  
    int min,  
    int max)
```

7.1.2.27 skaitytiZodi()

```
std::string skaitytiZodi (  
    const std::string & pranesimas)
```

7.1.2.28 studentuDuomenuApdorojimas()

```
void studentuDuomenuApdorojimas (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.1.2.29 surusiuotiPagalPasirinkima()

```
void surusiuotiPagalPasirinkima (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.1.2.30 suskaiciuotiGalutini()

```
bool suskaiciuotiGalutini (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.1.2.31 suskaiciuotiGalutinius()

```
void suskaiciuotiGalutinius (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.1.2.32 suskaiciuotiStudentoGalutinius()

```
void suskaiciuotiStudentoGalutinius (  
    Studentas & studentas)
```

7.1.2.33 testuotiGreiti()

```
void testuotiGreiti ()
```

7.1.2.34 tikrinti()

```
void tikrinti (  
    bool condition)
```


7.2 functions.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002 #include "Studentas.h"
00003 #include <algorithm>
00004 #include <cmath>
00005 #include <deque>
00006 #include <filesystem>
00007 #include <fstream>
00008 #include <iomanip>
00009 #include <iostream>
00010 #include <list>
00011 #include <random>
00012 #include <sstream>
00013 #include <stdexcept>
00014 #include <string>
00015 #include <vector>
00016
00037
00038 Studentas ivestisRanka();
00039 Studentas generuotiPazymius();
00040 Studentas generuotiStudenta();
00041 void isvestis(const StudentuKonteineris &studentai, bool arMediana);
00042 void isvestisKonsole(const StudentuKonteineris &studentai);
00043 void isvestisFailas(const StudentuKonteineris &studentai,
00044                    std::string failoPavadinimas);
00045 std::string skaitytiZodi(const std::string &pranesimas);
00046 std::string nuskaitytiVarda();
00047 std::string nuskaitytiPavarde();
00048 bool suskaiciuotiGalutini(StudentuKonteineris &studentai);
00049 void suskaiciuotiStudentoGalutinius(Studentas &studentas);
00050 void suskaiciuotiGalutinius(StudentuKonteineris &studentai);
00051 std::vector<int> nuskaitytiPazymius(std::istream &is, int namuDarbai);
00052 void nuskaitytiFaila(StudentuKonteineris &studentai,
00053                     const std::string &failoPavadinimas);
00054 bool rusiuotiPagalVarda(const Studentas &a, const Studentas &b);
00055 bool rusiuotiPagalPavarde(const Studentas &a, const Studentas &b);
00056 bool rusiuotiPagalVidurki(const Studentas &a, const Studentas &b);
00057 bool rusiuotiPagalMediana(const Studentas &a, const Studentas &b);
00058 void rusiuotiStudentus(StudentuKonteineris &studentai, int input);
00059 void surusiuotiPagalPasirinkima(StudentuKonteineris &studentai);
00060 int skaitytiSkaiciu(const std::string &pranesimas, int min, int max);
00061 std::string generuotiFaila(int studentuSkaicius, int namuDarbuSkaicius);
00062 void skaidytiStudentus1(StudentuKonteineris &studentai,
00063                        StudentuKonteineris &vargsiukai,
00064                        StudentuKonteineris &kietiakai);
00065 void skaidytiStudentus2(StudentuKonteineris &studentai,
00066                        StudentuKonteineris &kietiakai);
00067 void skaidytiStudentus3(StudentuKonteineris &studentai,
00068                        StudentuKonteineris &vargsiukai,
00069                        StudentuKonteineris &kietiakai);
00070 void failuGeneravimas();
00071 void failoKurimoTestavimas();
00072 void duomenuApdorojimoTestavimas();
00073 void tikrinti(bool condition);
00074 void ruleOfFiveTestas();
00075 void testuotiGreiti();
00076 void failoNuskaitymas(StudentuKonteineris &studentai);
00077 void failoDuomenuApdorojimas(StudentuKonteineris &studentai);
00078 void studentuDuomenuApdorojimas(StudentuKonteineris &studentai);

```

7.3 include/Studentas.h File Reference

Šiame faile yra aprašoma [Studentas](#) klasė, kuri paveldi iš abstrakčios [Zmogus](#) klasės. [Studentas](#) klasė turi papildomų laukų, tokių kaip pažymiai, namų darbai, egzamino balas, galutinis vidurkis ir mediana. Taip pat yra aprašomi penki taisyklių (Rule of Five) metodai: konstruktoriumi, kopijavimo konstruktorius, kopijavimo priskyrimo operatorius, perkėlimo konstruktorius ir perkėlimo priskyrimo operatorius. Be to, yra aprašomi perdengti įvedimo ir išvedimo operatoriai.

```

#include "Zmogus.h"
#include <iostream>
#include <list>
#include <string>
#include <vector>

```

Classes

- class [Studentas](#)

Typedefs

- using [StudentuKonteineris](#) = std::vector<[Studentas](#)>
- using [Comparator](#) = bool (*)(const [Studentas](#) &, const [Studentas](#) &)

Functions

- template<typename Konteineris>
void [surusiuotiStudentus](#) (Konteineris &studentai, [Comparator](#) comparator)
- template<> void [surusiuotiStudentus](#) (std::list< [Studentas](#) > &studentai, [Comparator](#) comparator)

7.3.1 Detailed Description

Šiame faile yra aprašoma [Studentas](#) klasė, kuri paveldi iš abstrakčios [Zmogus](#) klasės. [Studentas](#) klasė turi papildomų laukų, tokių kaip pažymiai, namų darbai, egzamino balas, galutinis vidurkis ir mediana. Taip pat yra aprašomi penki taisyklių (Rule of Five) metodai: konstruktoriumi, kopijavimo konstruktorius, kopijavimo priskyrimo operatorius, perkėlimo konstruktorius ir perkėlimo priskyrimo operatorius. Be to, yra aprašomi perdengti įvedimo ir išvedimo operatoriai.

[Studentas](#) klasė taip pat turi metodus galutiniam vidurkiui ir medianai apskaičiuoti, bei metodą [surusiuotiPazymius](#), kuris rūšiuoja pažymius.

Ši klasė yra skirta naudoti su įvairiais konteineriais, tokiais kaip vector, list ar deque, ir gali būti lengvai išplėsta su papildomais metodais ar laukais pagal poreikį.

7.3.2 Typedef Documentation

7.3.2.1 Comparator

```
using Comparator = bool (*)(const Studentas &, const Studentas &)
```

7.3.2.2 StudentuKonteineris

```
using StudentuKonteineris = std::vector<Studentas>
```

7.3.3 Function Documentation

7.3.3.1 surusiuotiStudentus() [1/2]

```
template<typename Konteineris>  
void surusiuotiStudentus (  
    Konteineris & studentai,  
    Comparator comparator) [inline]
```

7.3.3.2 surusiuotiStudentus() [2/2]

```
template<>
void surusiuotiStudentus (
    std::list< Studentas > & studentai,
    Comparator comparator) [inline]
```

7.4 Studentas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #pragma once
00002 #include "Zmogus.h"
00003 #include <iostream>
00004 #include <list>
00005 #include <string>
00006 #include <vector>
00007
00026 class Studentas : public Zmogus {
00027 private:
00028     std::vector<int> pazymiai_ = {};
00029     int namuDarbai_ = 0;
00030     int egzaminoBalas_ = 0;
00031     double galutinisVidurkis_ = 0.0;
00032     double galutinisMediana_ = 0.0;
00033
00034 public:
00035     Studentas()
00036         : Zmogus(), namuDarbai_(0), egzaminoBalas_(0), galutinisMediana_(0.0),
00037           galutinisVidurkis_(0.0) {}
00038
00039     Studentas(std::string vardas, std::string pavarde, int namuDarbai,
00040               std::vector<int> pazymiai, int egzaminoBalas)
00041         : Zmogus(vardas, pavarde), namuDarbai_(namuDarbai),
00042           pazymiai_(std::move(pazymiai)), egzaminoBalas_(egzaminoBalas) {}
00043
00044     ~Studentas() {
00045         pazymiai_.clear();
00046         namuDarbai_ = 0;
00047         egzaminoBalas_ = 0;
00048         galutinisVidurkis_ = 0.0;
00049         galutinisMediana_ = 0.0;
00050     }
00051
00052     // Kopijavimo konstruktorius
00053     Studentas(const Studentas &other)
00054         : Zmogus(other.vardas_, other.pavarde_), namuDarbai_(other.namuDarbai_),
00055           pazymiai_(other.pazymiai_), egzaminoBalas_(other.egzaminoBalas_),
00056           galutinisVidurkis_(other.galutinisVidurkis_),
00057           galutinisMediana_(other.galutinisMediana_) {}
00058
00059     // Kopijavimo priskyrimo operatorius
00060     Studentas &operator=(const Studentas &other) {
00061         if (this == &other) {
00062             return *this;
00063         }
00064
00065         vardas_ = other.vardas_;
00066         pavarde_ = other.pavarde_;
00067         namuDarbai_ = other.namuDarbai_;
00068         pazymiai_ = other.pazymiai_;
00069         egzaminoBalas_ = other.egzaminoBalas_;
00070         galutinisVidurkis_ = other.galutinisVidurkis_;
00071         galutinisMediana_ = other.galutinisMediana_;
00072
00073         return *this;
00074     }
00075
00076     // Perkelimo konstruktorius
00077     Studentas(Studentas &&other)
00078         : Zmogus(std::move(other.vardas_), std::move(other.pavarde_)),
00079           namuDarbai_(other.namuDarbai_), pazymiai_(std::move(other.pazymiai_)),
00080           egzaminoBalas_(other.egzaminoBalas_),
00081           galutinisVidurkis_(other.galutinisVidurkis_),
00082           galutinisMediana_(other.galutinisMediana_) {
00083
00084         other.vardas_.clear();
00085         other.pavarde_.clear();
```

```

00086     other.namuDarbai_ = 0;
00087     other.egzaminoBalas_ = 0;
00088     other.galutinisVidurkis_ = 0.0;
00089     other.galutinisMediana_ = 0.0;
00090 }
00091
00092 // Perkelimo priskyrimo operatorius
00093 Studentas &operator=(Studentas &&other) {
00094     if (this == &other) {
00095         return *this;
00096     }
00097
00098     vardas_ = std::move(other.vardas_);
00099     pavarde_ = std::move(other.pavarde_);
00100     namuDarbai_ = other.namuDarbai_;
00101     pazymiai_ = std::move(other.pazymiai_);
00102     egzaminoBalas_ = other.egzaminoBalas_;
00103     galutinisVidurkis_ = other.galutinisVidurkis_;
00104     galutinisMediana_ = other.galutinisMediana_;
00105
00106     other.vardas_.clear();
00107     other.pavarde_.clear();
00108     other.namuDarbai_ = 0;
00109     other.egzaminoBalas_ = 0;
00110     other.galutinisVidurkis_ = 0.0;
00111     other.galutinisMediana_ = 0.0;
00112
00113     return *this;
00114 }
00115
00116 void WhoamI() const override {
00117     std::cout << vardas_ << " " << pavarde_ << std::endl;
00118 }
00119
00120 // Perdengtas išvedimo operatorius
00121 friend std::ostream &operator<<(std::ostream &out, const Studentas &s);
00122 // Perdengtas įvedimo operatorius
00123 friend std::istream &operator>>(std::istream &in, Studentas &s);
00124
00125 std::string getVardas() const { return vardas_; }
00126 std::string getPavarde() const { return pavarde_; }
00127 int getNamuDarbai() const { return namuDarbai_; }
00128 int getEgzaminoBalas() const { return egzaminoBalas_; }
00129 double getGalutinisVidurkis() const { return galutinisVidurkis_; }
00130 double getGalutinisMediana() const { return galutinisMediana_; }
00131 const std::vector<int> &getPazymiai() const { return pazymiai_; }
00132
00133 void setVardas(const std::string &vardas) { vardas_ = vardas; }
00134 void setPavarde(const std::string &pavarde) { pavarde_ = pavarde; }
00135 void setEgzaminoBalas(const int balas) { egzaminoBalas_ = balas; }
00136 void setNamuDarbai(const int nd) { namuDarbai_ = nd; }
00137 void setGalutinisVidurkis(const double vidurkis) {
00138     galutinisVidurkis_ = vidurkis;
00139 }
00140 void setGalutinisMediana(const double mediana) {
00141     galutinisMediana_ = mediana;
00142 }
00143 void setPazymiai(std::vector<int> pazymiai) {
00144     pazymiai_ = std::move(pazymiai);
00145 }
00146 void addPazymys(int pazymys) { pazymiai_.push_back(pazymys); }
00147
00148 void surusiuotiPazymius();
00149 double gautiVidurkiVidutini() const;
00150 double gautiVidurkiMediana() const;
00151 };
00152
00153 using StudentuKonteineris = std::vector<Studentas>;
00154 // using StudentuKonteineris = std::list<Studentas>;
00155 // using StudentuKonteineris = std::deque<Studentas>;
00156
00157 // Rodykle i bet kokia funkcija, kuri priima du Studentas objektus ir grazina
00158 // bool reiksme
00159 using Comparator = bool (*)(const Studentas &, const Studentas &);
00160
00161 template <typename Konteineris>
00162 inline void surusiuotiStudentus(Konteineris &studentai, Comparator comparator) {
00163     sort(studentai.begin(), studentai.end(), comparator);
00164 }
00165
00166 template <>
00167 inline void surusiuotiStudentus(std::list<Studentas> &studentai,
00168     Comparator comparator) {
00169     studentai.sort(comparator);
00170 }

```

7.5 include/timer.h File Reference

```
#include <chrono>
```

Classes

- class [Timer](#)

[Timer](#) klasė, skirta matuoti laiką tarp operacijų.

7.6 timer.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #include <chrono>
00002 using std::chrono::duration;
00003 using std::chrono::high_resolution_clock;
00004 using std::chrono::time_point;
00005
00018 class Timer {
00019     using hrClock = high_resolution_clock;
00020
00021 private:
00022     time_point<hrClock> start;
00023
00024 public:
00025     Timer() : start{hrClock::now()} {}
00026     void reset() { start = hrClock::now(); }
00027     double elapsed() const {
00028         return duration<double>(hrClock::now() - start).count();
00029     }
00030 };
```

7.7 include/Zmogus.h File Reference

```
#include <string>
```

Classes

- class [Zmogus](#)

7.8 Zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 // Zmogus.h
00002 #pragma once
00003 #include <string>
00004
00008 class Zmogus {
00009 protected:
00010     std::string vardas_;
00011     std::string pavarde_;
00012
00013 public:
00014     Zmogus() : vardas_(""), pavarde_("") {}
00015 }
```

```

00016     Zmogus(const std::string &vardas, const std::string &pavarde)
00017         : vardas_(vardas), pavarde_(pavarde) {}
00018
00019     virtual ~Zmogus() {
00020         vardas_.clear();
00021         pavarde_.clear();
00022     }
00023
00024     virtual void WhoamI() const = 0;
00025
00026     std::string getVardas() const { return vardas_; }
00027     std::string getPavarde() const { return pavarde_; }
00028
00029     void setVardas(const std::string &v) { vardas_ = v; }
00030     void setPavarde(const std::string &p) { pavarde_ = p; }
00031 };

```

7.9 src/functions.cpp File Reference

Šiame faile yra įgyvendintos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

```

#include "functions.h"
#include "Studentas.h"
#include "timer.h"
#include <array>
#include <iostream>

```

Functions

- void [isvestis](#) (const [StudentuKonteineris](#) &studentai, bool arMediana)
- void [isvestisKonsole](#) (const [StudentuKonteineris](#) &studentai)
- void [isvestisFailas](#) (const [StudentuKonteineris](#) &studentai, string failoPavadinimas)
- string [skaitytiZodi](#) (const string &pranesimas)
- string [nuskaitytiVarda](#) ()
- string [nuskaitytiPavarde](#) ()
- [Studentas](#) [investisRanka](#) ()
- bool [suskaiciuotiGalutini](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai)
- void [suskaiciuotiStudentoGalutinius](#) ([Studentas](#) &studentas)
- void [suskaiciuotiGalutinius](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai)
- int [randomInt](#) (int min, int max)
- [Studentas](#) [generuotiStudenta](#) ()
- [Studentas](#) [generuotiPazymius](#) ()
- vector< int > [nuskaitytiPazymius](#) (istream &is, int namuDarbai)
- void [nuskaitytiFaila](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai, const string &failoPavadinimas)
- bool [rusiuotiPagalVarda](#) (const [Studentas](#) &a, const [Studentas](#) &b)
- bool [rusiuotiPagalPavarde](#) (const [Studentas](#) &a, const [Studentas](#) &b)
- bool [rusiuotiPagalVidurki](#) (const [Studentas](#) &a, const [Studentas](#) &b)
- bool [rusiuotiPagalMediana](#) (const [Studentas](#) &a, const [Studentas](#) &b)
- void [rusiuotiStudentus](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai, int input)
- void [surusuotiPagalPasirinkima](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai)
- int [skaitytiSkaiciu](#) (const string &pranesimas, int min, int max)
- string [generuotiFaila](#) (int studentuSkaicius, int namuDarbuSkaicius)
- void [skaitytiStudentus1](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai, [StudentuKonteineris](#) &vargsiukai, [StudentuKonteineris](#) &kietiakai)
- void [skaitytiStudentus2](#) ([StudentuKonteineris](#) &studentai, [StudentuKonteineris](#) &kietiakai)

- void `skaidytiStudentus3` (`StudentuKonteineris` &`studentai`, `StudentuKonteineris` &`vargsiukai`, `StudentuKonteineris` &`kietiakai`)
- void `failuGeneravimas` ()
- void `failoKurimoTestavimas` ()
- void `duomenuApdorojimoTestavimas` ()
- void `tikrinti` (bool condition)
- void `ruleOfFiveTestas` ()
- void `testuotiGreiti` ()
- void `failoNuskaitymas` (`StudentuKonteineris` &`studentai`)
- void `failoDuomenuApdorojimas` (`StudentuKonteineris` &`studentai`)
- void `studentuDuomenuApdorojimas` (`StudentuKonteineris` &`studentai`)

7.9.1 Detailed Description

Šiame faile yra įgyvendintos įvairios funkcijos, skirtos studentų duomenų apdorojimui, įskaitant duomenų įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

Šios funkcijos apima:

- Duomenų įvedimą ranka,
- Atsitiktinių pažymių generavimą,
- Studentų vardų, pavardžių ir pažymių generavimą,
- Failų nuskaitymą ir duomenų apdorojimą,
- Duomenų išvedimą į konsolę ir failus,
- Studentų rūšiavimą pagal įvairius kriterijus,
- Greičio testavimą naudojant `Timer` klasę.

Šios funkcijos yra pagrindinės programos dalys, leidžiančios vartotojui efektyviai dirbti su studentų duomenimis ir atlikti įvairias operacijas su jais.

7.9.2 Function Documentation

7.9.2.1 `duomenuApdorojimoTestavimas()`

```
void duomenuApdorojimoTestavimas ()
```

7.9.2.2 `failoDuomenuApdorojimas()`

```
void failoDuomenuApdorojimas (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.9.2.3 `failoKurimoTestavimas()`

```
void failoKurimoTestavimas ()
```

7.9.2.4 failoNuskaitymas()

```
void failoNuskaitymas (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.9.2.5 failuGeneravimas()

```
void failuGeneravimas ()
```

7.9.2.6 generuotiFaila()

```
string generuotiFaila (  
    int studentuSkaicius,  
    int namuDarbuSkaicius)
```

7.9.2.7 generuotiPazymius()

```
Studentas generuotiPazymius ()
```

7.9.2.8 generuotiStudenta()

```
Studentas generuotiStudenta ()
```

7.9.2.9 isvestis()

```
void isvestis (  
    const StudentuKonteineris & studentai,  
    bool arMediana)
```

7.9.2.10 isvestisFailas()

```
void isvestisFailas (  
    const StudentuKonteineris & studentai,  
    string failoPavadinimas)
```

7.9.2.11 isvestisKonsole()

```
void isvestisKonsole (  
    const StudentuKonteineris & studentai)
```

7.9.2.12 ivestisRanka()

```
Studentas ivestisRanka ()
```


7.9.2.13 nuskaitytiFaila()

```
void nuskaitytiFaila (
    StudentuKonteineris & studentai,
    const string & failoPavadinimas)
```

7.9.2.14 nuskaitytiPavarde()

```
string nuskaitytiPavarde ()
```

7.9.2.15 nuskaitytiPazymius()

```
vector< int > nuskaitytiPazymius (
    istream & is,
    int namuDarbai)
```

7.9.2.16 nuskaitytiVarda()

```
string nuskaitytiVarda ()
```

7.9.2.17 randomInt()

```
int randomInt (
    int min,
    int max)
```

7.9.2.18 ruleOfFiveTestas()

```
void ruleOfFiveTestas ()
```

7.9.2.19 rusiuotiPagalMediana()

```
bool rusiuotiPagalMediana (
    const Studentas & a,
    const Studentas & b)
```

7.9.2.20 rusiuotiPagalPavarde()

```
bool rusiuotiPagalPavarde (
    const Studentas & a,
    const Studentas & b)
```

7.9.2.21 rusiuotiPagalVarda()

```
bool rusiuotiPagalVarda (  
    const Studentas & a,  
    const Studentas & b)
```

7.9.2.22 rusiuotiPagalVidurki()

```
bool rusiuotiPagalVidurki (  
    const Studentas & a,  
    const Studentas & b)
```

7.9.2.23 rusiuotiStudentus()

```
void rusiuotiStudentus (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    int input)
```

7.9.2.24 skaidytiStudentus1()

```
void skaidytiStudentus1 (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    StudentuKonteineris & vargsiukai,  
    StudentuKonteineris & kietiakai)
```

7.9.2.25 skaidytiStudentus2()

```
void skaidytiStudentus2 (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    StudentuKonteineris & kietiakai)
```

7.9.2.26 skaidytiStudentus3()

```
void skaidytiStudentus3 (  
    StudentuKonteineris & studentai,  
    StudentuKonteineris & vargsiukai,  
    StudentuKonteineris & kietiakai)
```

7.9.2.27 skaitytiSkaiciu()

```
int skaitytiSkaiciu (  
    const string & pranesimas,  
    int min,  
    int max)
```

7.9.2.28 skaitytiZodi()

```
string skaitytiZodi (  
    const string & pranesimas)
```

7.9.2.29 studentuDuomenuApdorojimas()

```
void studentuDuomenuApdorojimas (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.9.2.30 surusiuotiPagalPasirinkima()

```
void surusiuotiPagalPasirinkima (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.9.2.31 suskaiciuotiGalutini()

```
bool suskaiciuotiGalutini (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.9.2.32 suskaiciuotiGalutinius()

```
void suskaiciuotiGalutinius (  
    StudentuKonteineris & studentai)
```

7.9.2.33 suskaiciuotiStudentoGalutinius()

```
void suskaiciuotiStudentoGalutinius (  
    Studentas & studentas)
```

7.9.2.34 testuotiGreiti()

```
void testuotiGreiti ()
```

7.9.2.35 tikrinti()

```
void tikrinti (  
    bool condition)
```

7.10 src/main.cpp File Reference

```
#include "Studentas.h"  
#include "functions.h"  
#include "timer.h"
```

Functions

- `int main ()`

Pagrindinė programos funkcija, kuri leidžia vartotojui pasirinkti įvairias operacijas su studentų duomenimis, įskaitant įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

7.10.1 Function Documentation

7.10.1.1 main()

```
int main ()
```

Pagrindinė programos funkcija, kuri leidžia vartotojui pasirinkti įvairias operacijas su studentų duomenimis, įskaitant įvedimą, generavimą, failų skaitymą ir rašymą, bei greičio testavimą.

Vartotojas gali pasirinkti: 1 - įvesti studento duomenis ranka, 2 - generuoti tik pažymius, 3 - generuoti studento vardus, pavardes ir pažymius, 4 - nuskaityti studentų duomenis iš failo, 5 - generuoti failą su studentų duomenimis, 6 - testuoti programos greitį, 7 - baigti darbą.

Programa naudoja [Studentas](#) klasę, kuri paveldi iš abstrakčios [Zmogus](#) klasės, ir įvairias funkcijas duomenų apdorojimui bei failų operacijoms.

Returns

`int` Programos pabaigos kodas (0 reiškia sėkmingą pabaigą).

7.11 src/Studentas.cpp File Reference

```
#include "Studentas.h"
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <ostream>
#include <sstream>
#include <string>
```

Functions

- `ostream & operator<< (ostream &out, const Studentas &studentas)`

Šiame faile yra įgyvendinami [Studentas](#) klasės metodai, įskaitant konstruktorius, priskyrimo operatorius, destruktorius, bei perdengtus įvedimo ir išvedimo operatorius. Taip pat yra metodai pažymių tvarkymui ir galutinių rezultatų skaičiavimui.

- `istream & operator>> (std::istream &in, Studentas &s)`

7.11.1 Function Documentation

7.11.1.1 `operator<<()`

```
ostream & operator<< (  
    ostream & out,  
    const Studentas & studentas)
```

Šiame faile yra įgyvendinami `Studentas` klasės metodai, įskaitant konstruktorius, priskyrimo operatorius, destruktorius, bei perdengtus įvedimo ir išvedimo operatorius. Taip pat yra metodai pažymių tvarkymui ir galutinių rezultatų skaičiavimui.

Ši klasė paveldi iš abstrakčios `Zmogus` klasės, todėl turi įgyvendinti `WhoamI` metodą. Klasė taip pat turi savo specifinius duomenis, tokius kaip namų darbų skaičius, pažymiai, egzamino balas, galutinis vidurkis ir mediana.

Konstruktoriai ir priskyrimo operatoriai užtikrina tinkamą resursų valdymą, o destruktorius užtikrina, kad visi resursai būtų tinkamai atlaisvinti.

Perdengti įvedimo ir išvedimo operatoriai leidžia lengvai skaityti ir rašyti `Studentas` objektus naudojant standartinius srautus.

Ši klasė yra testuojama naudojant Google Test framework'ą, siekiant užtikrinti, kad visi metodai veiktų teisingai įvairiais scenarijais.

7.11.1.2 `operator>>()`

```
istream & operator>> (  
    std::istream & in,  
    Studentas & s)
```


Index

- ~Studentas
 - Studentas, [12](#)
- ~Zmogus
 - Zmogus, [17](#)
- addPazymys
 - Studentas, [13](#)
- Comparator
 - Studentas.h, [26](#)
- duomenuApdorojimoTestavimas
 - functions.cpp, [31](#)
 - functions.h, [20](#)
- elapsed
 - Timer, [16](#)
- failoDuomenuApdorojimas
 - functions.cpp, [31](#)
 - functions.h, [20](#)
- failoKurimoTestavimas
 - functions.cpp, [31](#)
 - functions.h, [21](#)
- failoNuskaitymas
 - functions.cpp, [31](#)
 - functions.h, [21](#)
- failuGeneravimas
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [21](#)
- functions.cpp
 - duomenuApdorojimoTestavimas, [31](#)
 - failoDuomenuApdorojimas, [31](#)
 - failoKurimoTestavimas, [31](#)
 - failoNuskaitymas, [31](#)
 - failuGeneravimas, [32](#)
 - generuotiFaila, [32](#)
 - generuotiPazymius, [32](#)
 - generuotiStudenta, [32](#)
 - isvestis, [32](#)
 - isvestisFailas, [32](#)
 - isvestisKonsole, [32](#)
 - investisRanka, [32](#)
 - nuskaitytiFaila, [32](#)
 - nuskaitytiPavarde, [33](#)
 - nuskaitytiPazymius, [33](#)
 - nuskaitytiVarda, [33](#)
 - randomInt, [33](#)
 - ruleOfFiveTestas, [33](#)
 - rusiuotiPagalMediana, [33](#)
 - rusiuotiPagalPavarde, [33](#)
- rusiuotiPagalVarda, [33](#)
- rusiuotiPagalVidurki, [34](#)
- rusiuotiStudentus, [34](#)
- skaidytiStudentus1, [34](#)
- skaidytiStudentus2, [34](#)
- skaidytiStudentus3, [34](#)
- skaitytiSkaiciu, [34](#)
- skaitytiZodi, [34](#)
- studentuDuomenuApdorojimas, [35](#)
- surusiuotiPagalPasirinkima, [35](#)
- suskaiciuotiGalutini, [35](#)
- suskaiciuotiGalutinius, [35](#)
- suskaiciuotiStudentoGalutinius, [35](#)
- testuotiGreiti, [35](#)
- tikrinti, [35](#)
- functions.h
 - duomenuApdorojimoTestavimas, [20](#)
 - failoDuomenuApdorojimas, [20](#)
 - failoKurimoTestavimas, [21](#)
 - failoNuskaitymas, [21](#)
 - failuGeneravimas, [21](#)
 - generuotiFaila, [21](#)
 - generuotiPazymius, [21](#)
 - generuotiStudenta, [21](#)
 - isvestis, [21](#)
 - isvestisFailas, [21](#)
 - isvestisKonsole, [21](#)
 - investisRanka, [22](#)
 - nuskaitytiFaila, [22](#)
 - nuskaitytiPavarde, [22](#)
 - nuskaitytiPazymius, [22](#)
 - nuskaitytiVarda, [22](#)
 - ruleOfFiveTestas, [22](#)
 - rusiuotiPagalMediana, [22](#)
 - rusiuotiPagalPavarde, [22](#)
 - rusiuotiPagalVarda, [22](#)
 - rusiuotiPagalVidurki, [23](#)
 - rusiuotiStudentus, [23](#)
 - skaidytiStudentus1, [23](#)
 - skaidytiStudentus2, [23](#)
 - skaidytiStudentus3, [23](#)
 - skaitytiSkaiciu, [23](#)
 - skaitytiZodi, [23](#)
 - studentuDuomenuApdorojimas, [24](#)
 - surusiuotiPagalPasirinkima, [24](#)
 - suskaiciuotiGalutini, [24](#)
 - suskaiciuotiGalutinius, [24](#)
 - suskaiciuotiStudentoGalutinius, [24](#)
 - testuotiGreiti, [24](#)

- tikrinti, [24](#)
- gautiVidurkiMediana
 - Studentas, [13](#)
- gautiVidurkiVidutini
 - Studentas, [13](#)
- generuotiFaila
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [21](#)
- generuotiPazymius
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [21](#)
- generuotiStudenta
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [21](#)
- getEgzaminoBalas
 - Studentas, [13](#)
- getGalutinisMediana
 - Studentas, [13](#)
- getGalutinisVidurkis
 - Studentas, [13](#)
- getNamuDarbai
 - Studentas, [13](#)
- getPavarde
 - Studentas, [13](#)
 - Zmogus, [17](#)
- getPazymiai
 - Studentas, [13](#)
- getVardas
 - Studentas, [14](#)
 - Zmogus, [17](#)
- include Directory Reference, [9](#)
- include/functions.h, [19](#), [25](#)
- include/Studentas.h, [25](#), [27](#)
- include/timer.h, [29](#)
- include/Zmogus.h, [29](#)
- isvestis
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [21](#)
- isvestisFailas
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [21](#)
- isvestisKonsole
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [21](#)
- investisRanka
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [22](#)
- main
 - main.cpp, [36](#)
- main.cpp
 - main, [36](#)
- nuskaitytiFaila
 - functions.cpp, [32](#)
 - functions.h, [22](#)
- nuskaitytiPavarde
 - functions.cpp, [33](#)
 - functions.h, [22](#)
- nuskaitytiPazymius
 - functions.cpp, [33](#)
 - functions.h, [22](#)
- nuskaitytiVarda
 - functions.cpp, [33](#)
 - functions.h, [22](#)
- operator<<
 - Studentas, [15](#)
 - Studentas.cpp, [37](#)
- operator>>
 - Studentas, [15](#)
 - Studentas.cpp, [37](#)
- operator=
 - Studentas, [14](#)
- pavarde_
 - Zmogus, [18](#)
- randomInt
 - functions.cpp, [33](#)
- reset
 - Timer, [16](#)
- ruleOfFiveTestas
 - functions.cpp, [33](#)
 - functions.h, [22](#)
- rusiuotiPagalMediana
 - functions.cpp, [33](#)
 - functions.h, [22](#)
- rusiuotiPagalPavarde
 - functions.cpp, [33](#)
 - functions.h, [22](#)
- rusiuotiPagalVarda
 - functions.cpp, [33](#)
 - functions.h, [22](#)
- rusiuotiPagalVidurki
 - functions.cpp, [34](#)
 - functions.h, [23](#)
- rusiuotiStudentus
 - functions.cpp, [34](#)
 - functions.h, [23](#)
- setEgzaminoBalas
 - Studentas, [14](#)
- setGalutinisMediana
 - Studentas, [14](#)
- setGalutinisVidurkis
 - Studentas, [14](#)
- setNamuDarbai
 - Studentas, [14](#)
- setPavarde
 - Studentas, [14](#)
 - Zmogus, [17](#)
- setPazymiai
 - Studentas, [14](#)
- setVardas
 - Studentas, [15](#)

- Zmogus, 18
- skaidytiStudentus1
 - functions.cpp, 34
 - functions.h, 23
- skaidytiStudentus2
 - functions.cpp, 34
 - functions.h, 23
- skaidytiStudentus3
 - functions.cpp, 34
 - functions.h, 23
- skaitytiSkaiciu
 - functions.cpp, 34
 - functions.h, 23
- skaitytiZodi
 - functions.cpp, 34
 - functions.h, 23
- src Directory Reference, 9
- src/functions.cpp, 30
- src/main.cpp, 35
- src/Studentas.cpp, 36
- Studentas, 11
 - ~Studentas, 12
 - addPazymys, 13
 - gautiVidurkiMediana, 13
 - gautiVidurkiVidutini, 13
 - getEgzaminoBalas, 13
 - getGalutinisMediana, 13
 - getGalutinisVidurkis, 13
 - getNamuDarbai, 13
 - getPavarde, 13
 - getPazymiai, 13
 - getVardas, 14
 - operator<<, 15
 - operator>>, 15
 - operator=, 14
 - setEgzaminoBalas, 14
 - setGalutinisMediana, 14
 - setGalutinisVidurkis, 14
 - setNamuDarbai, 14
 - setPavarde, 14
 - setPazymiai, 14
 - setVardas, 15
 - Studentas, 12
 - surusiuotiPazymius, 15
 - Whoaml, 15
- Studentas.cpp
 - operator<<, 37
 - operator>>, 37
- Studentas.h
 - Comparator, 26
 - StudentuKonteineris, 26
 - surusiuotiStudentus, 26
- studentuDuomenuApdorojimas
 - functions.cpp, 35
 - functions.h, 24
- StudentuKonteineris
 - Studentas.h, 26
- surusiuotiPagalPasirinkima
 - functions.cpp, 35
 - functions.h, 24
- surusiuotiPazymius
 - functions.h, 24
- surusiuotiStudentus
 - Studentas.h, 26
- suskaiciuotiGalutini
 - functions.cpp, 35
 - functions.h, 24
- suskaiciuotiGalutinius
 - functions.cpp, 35
 - functions.h, 24
- suskaiciuotiStudentoGalutinius
 - functions.cpp, 35
 - functions.h, 24
- testuotiGreiti
 - functions.cpp, 35
 - functions.h, 24
- tikrinti
 - functions.cpp, 35
 - functions.h, 24
- Timer, 15
 - elapsed, 16
 - reset, 16
 - Timer, 16
- vardas_
 - Zmogus, 18
- Whoaml
 - Studentas, 15
 - Zmogus, 18
- Zmogus, 16
 - ~Zmogus, 17
 - getPavarde, 17
 - getVardas, 17
 - pavarde_, 18
 - setPavarde, 17
 - setVardas, 18
 - vardas_, 18
 - Whoaml, 18
 - Zmogus, 17